

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS II

CUESTIONARIO — SEMANA 13

Desarrollo con respuestas correctas y justificación técnica

Curso	Administración de Bases de Datos II
Docente	Raul Enriquez Fernandez Bejarano
Estudiante	Vilchez Estrada Diego Michael
Ciclo / Sección	V-B1
Fecha	01-07-2026

Desarrollo del Cuestionario

A continuación se presentan las 40 preguntas con todas sus alternativas originales. La alternativa correcta se resalta en verde y va acompañada de una breve justificación técnica.

Pregunta 1

Durante la creación de la base de datos GradosTitulos, el administrador desea almacenar los índices no agrupados en un grupo de archivos independiente denominado IdxGroup, con el propósito de mejorar la administración del almacenamiento y facilitar futuras tareas de mantenimiento.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones justifica mejor esta decisión?

- a) Los índices almacenados en un Filegroup independiente pueden administrarse y respaldarse de forma más flexible, además de distribuir la carga de E/S cuando los archivos físicos se ubican en discos distintos. ✓ *Correcta*
- b) SQL Server obliga a que todos los índices no agrupados se almacenen en un Filegroup diferente al archivo primario.
- c) Los Filegroups secundarios eliminan automáticamente la fragmentación de índices.
- d) Un índice no agrupado solo puede crearse sobre archivos con extensión .ndf.

Justificación: Separar los índices en un filegroup propio permite administrarlos y respaldarlos de manera independiente, y si los archivos físicos residen en discos distintos, se distribuye la carga de E/S entre datos e índices. No es una obligación de SQL Server (b), no elimina fragmentación automáticamente (c) y un índice no requiere obligatoriamente extensión .ndf (d).

Pregunta 2

Analice el siguiente script:

```
ALTER DATABASE GradosTitulos ADD FILEGROUP IdxGroup;  
ALTER DATABASE GradosTitulos ADD FILE ( NAME = GT_Indices, FILENAME='D:  
\SQLData\GT_Indices.ndf', SIZE=100MB ) TO FILEGROUP IdxGroup;
```

¿Cuál es el resultado esperado?

- a) Se crea un nuevo archivo de datos secundario perteneciente al grupo de archivos IdxGroup. ✓ *Correcta*
- b) Se mueve automáticamente toda la información existente hacia el nuevo archivo.
- c) Se crea un nuevo archivo de transacciones (.ldf).
- d) Se reconstruyen automáticamente todos los índices.

Justificación: El script primero crea el filegroup IdxGroup y luego agrega un archivo .ndf a ese filegroup; esto solo crea el archivo de datos secundario vacío. No mueve datos existentes, no crea un .ldf y no reconstruye índices por sí solo.

Pregunta 3

La base GradosTitulos presenta un crecimiento constante debido al almacenamiento de expedientes digitales.

¿Cuál es la configuración más recomendada para el crecimiento automático del archivo de datos?

- a) Crecimiento porcentual del 1%.
- b) Crecimiento fijo de 20 MB. ✓ *Correcta*
- c) Desactivar AutoGrowth.
- d) Crecimiento del 100%.

Justificación: La buena práctica es usar crecimiento en tamaño fijo (MB) en lugar de porcentaje, ya que el

crecimiento porcentual se vuelve cada vez más grande e impredecible conforme crece el archivo, generando fragmentación física. Desactivar AutoGrowth o usar un 100% son opciones riesgosas.

Pregunta 4

Una universidad realiza miles de inserciones mediante procesos ETL durante la madrugada y necesita reducir la cantidad de registros escritos en el Transaction Log sin perder la posibilidad de efectuar respaldos completos posteriormente.

¿Qué modelo de recuperación resulta más apropiado durante esa carga masiva?

- a) SIMPLE
- b) BULK_LOGGED ✓ Correcta**
- c) FULL
- d) OFFLINE

Justificación: BULK_LOGGED minimiza el registro en el log para operaciones masivas (como cargas ETL) reduciendo el crecimiento del log, y a diferencia de SIMPLE, mantiene la cadena de log intacta permitiendo seguir haciendo respaldos completos y de log después.

Pregunta 5

Un administrador ejecuta:

ALTER DATABASE GradosTitulos SET RECOVERY FULL;

Posteriormente ocurre una falla del servidor antes de ejecutar cualquier respaldo.

¿Qué limitación existe?

- a) Ya es posible realizar recuperación punto en el tiempo.
- b) Debe ejecutarse primero un respaldo completo para iniciar correctamente la cadena de respaldos. ✓ Correcta**
- c) El archivo LDF deja de crecer.
- d) SQL Server crea automáticamente un respaldo inicial.

Justificación: Cambiar a modelo FULL no inicia por sí solo la cadena de respaldos de log; hasta que no se ejecute un respaldo completo, la base sigue funcionando de forma similar a SIMPLE en cuanto al log, y no hay punto de partida válido para restauraciones punto en el tiempo.

Pregunta 6

En la base GradosTitulos se crea el Login OperadorTramite y posteriormente el usuario correspondiente dentro de la base.

¿Cuál es la diferencia entre ambos objetos?

- a) Login controla la autenticación del servidor; User controla la autorización dentro de una base de datos. ✓ Correcta**
- b) Ambos representan exactamente el mismo objeto.
- c) El User autentica conexiones remotas.
- d) El Login únicamente administra tablas.

Justificación: El Login es el objeto a nivel de instancia/servidor que permite autenticarse; el User es el objeto a nivel de base de datos, mapeado a un Login, que define los permisos (autorización) dentro de esa base.

Pregunta 7

Se creó el usuario OperadorTramite como miembro del rol db_datawriter, pero además se ejecutó:

DENY SELECT ON Tramite.Pago TO OperadorTramite;

¿Qué ocurrirá cuando el usuario consulte la tabla?

- a) La consulta será exitosa gracias al rol.
- b) El permiso SELECT será permitido porque db_datawriter tiene prioridad.
- c) **SQL Server mostrará un conflicto y solicitará seleccionar el permiso. ✓Correcta**

Justificación: En SQL Server, DENY siempre tiene precedencia sobre cualquier GRANT, ya sea explícito o heredado de un rol como db_datawriter. Por lo tanto, el acceso mediante SELECT quedará bloqueado sin importar la pertenencia al rol. Nota: entre las opciones transcritas del PDF no aparece literalmente "acceso denegado"; la opción c) es la más cercana, pero conviene precisar que el comportamiento real de SQL Server es un bloqueo directo (no una solicitud de elegir permiso), producto de la prioridad absoluta del DENY.

Pregunta 8

Durante un periodo de matrículas, el servidor presenta lentitud.

¿Cuál es el primer indicador que un DBA debería revisar mediante Activity Monitor?

- a) **Procesos bloqueados y consultas con alto consumo de recursos. ✓Correcta**
- b) Color del ícono de la instancia.
- c) Número de bases de datos instaladas.
- d) Cantidad de usuarios registrados.

Justificación: Activity Monitor está diseñado para mostrar en tiempo real los procesos activos, los bloqueos (blocking) y las consultas costosas; esto es lo primero que un DBA debe inspeccionar ante problemas de lentitud.

Pregunta 9

Analice el siguiente código:

```
SELECT TOP 5 qs.total_worker_time, st.text FROM sys.dm_exec_query_stats qs CROSS APPLY  
sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) st ORDER BY qs.total_worker_time DESC;
```

¿Cuál es el objetivo principal de esta consulta?

- a) **Mostrar las consultas con mayor consumo acumulado de CPU. ✓Correcta**
- b) Detectar corrupción del archivo MDF.
- c) Listar todos los usuarios conectados.
- d) Mostrar únicamente consultas bloqueadas.

Justificación: sys.dm_exec_query_stats acumula estadísticas de ejecución por consulta; total_worker_time representa el tiempo de CPU consumido. Ordenar descendientemente y tomar el TOP 5 identifica las consultas más costosas en CPU.

Pregunta 10

La universidad desea automatizar el respaldo diario de GradosTitulos, enviar un correo electrónico si el respaldo falla y reconstruir automáticamente índices cuya fragmentación supere el 30%.

¿Cuál es la solución más adecuada?

- a) Programar únicamente un procedimiento almacenado manual.
- b) **Utilizar SQL Server Agent con Jobs, Schedules, Operators y Alertas. ✓Correcta**
- c) Ejecutar scripts manualmente desde SSMS todos los días.
- d) Configurar únicamente Activity Monitor.

Justificación: SQL Server Agent permite programar Jobs (respaldo y mantenimiento de índices) con Schedules (horarios), definir Operators (destinatarios de notificación) y Alertas ante fallas, cubriendo todos los requisitos de

Pregunta 11

La Universidad implementará un nuevo servidor SQL Server para la base de datos GradosTítulos. Todos los usuarios pertenecen al dominio institucional y la organización aplica políticas de contraseñas mediante Active Directory.

¿Cuál es el método de autenticación más recomendable?

- a) Autenticación SQL.
- b) Autenticación de Windows. ✓ Correcta**
- c) Autenticación Mixta únicamente para administradores.
- d) Crear una cuenta SQL para cada usuario.

Justificación: Al existir dominio y políticas de contraseñas centralizadas en Active Directory, la Autenticación de Windows es la más recomendable porque aprovecha esas políticas, evita duplicar credenciales y centraliza la administración de identidades.

Pregunta 12

Respecto a los modos de autenticación en SQL Server, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) La autenticación SQL utiliza Active Directory para validar credenciales.
- b) La autenticación Windows transmite siempre la contraseña en texto plano.
- c) La autenticación Windows permite aprovechar las políticas de seguridad del dominio. ✓ Correcta**
- d) Ambos métodos funcionan exactamente igual.

Justificación: La autenticación de Windows delega la validación de credenciales al dominio (Kerberos/NTLM) y hereda las políticas de seguridad configuradas en Active Directory (complejidad, expiración, bloqueo de cuentas), a diferencia de la autenticación SQL, que es independiente del dominio.

Pregunta 13

La universidad desea ejecutar el servicio de SQL Server con una cuenta que cambie automáticamente sus contraseñas y reduzca el riesgo de administración manual.

¿Qué tipo de cuenta resulta más adecuada?

- a) Local Administrator.
- b) Local System.
- c) Managed Service Account (MSA/gMSA). ✓ Correcta**
- d) Cuenta SQL denominada sa.

Justificación: Las cuentas de servicio administradas (MSA/gMSA) gestionan y rotan automáticamente sus contraseñas en Active Directory, eliminando la necesidad de administración manual y reduciendo riesgos de seguridad, algo que no ofrecen las demás opciones.

Pregunta 14

Analice el siguiente código:

```
CREATE LOGIN CoordinadorGT WITH PASSWORD='Seguridad#2026';
```

```
USE GradosTítulos;
```

```
CREATE USER CoordinadorGT FOR LOGIN CoordinadorGT;
```

```
ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER CoordinadorGT;
```

¿Qué privilegio obtiene finalmente el usuario?

- a) Puede crear bases de datos.
- b) Puede modificar cualquier tabla.
- c) Puede consultar todas las tablas de la base de datos. ✓ Correcta**
- d) Obtiene permisos de administrador del servidor.

Justificación: El rol de base de datos db_datareader otorga permiso de SELECT sobre todas las tablas y vistas de la base de datos, sin permitir modificaciones ni privilegios administrativos.

Pregunta 15

Considere el siguiente escenario:

GRANT SELECT ON Tramite.Tramite TO Auditor;

DENY SELECT ON Tramite.Tramite TO Auditor;

¿Qué sucederá cuando el usuario Auditor ejecute un SELECT sobre la tabla?

- a) La consulta será permitida porque GRANT fue ejecutado primero.
- b) SQL Server elegirá el permiso más reciente.
- c) El acceso será denegado. ✓ Correcta**
- d) Ambos permisos se cancelan automáticamente.

Justificación: El DENY tiene siempre prioridad absoluta sobre cualquier GRANT en SQL Server, independientemente del orden en que se hayan ejecutado los comandos, por lo que el acceso queda denegado.

Pregunta 16

Un administrador ejecuta el siguiente código:

GRANT UPDATE ON Documento.Diploma TO Secretaria;

REVOKE UPDATE ON Documento.Diploma FROM Secretaria;

¿Cuál será el resultado?

- a) El permiso queda explícitamente denegado.
- b) El permiso UPDATE es eliminado; si existe otro permiso heredado, podrá utilizarse. ✓ Correcta**
- c) El usuario queda bloqueado permanentemente.
- d) REVOKE elimina también el usuario.

Justificación: REVOKE simplemente elimina el permiso explícito otorgado (a diferencia de DENY, que lo bloquea explícitamente). Si el usuario recibe ese mismo permiso por otra vía, por ejemplo un rol, podría seguir teniéndolo.

Pregunta 17

La universidad almacena números de DNI y datos personales altamente sensibles. Se requiere que dichos datos permanezcan cifrados incluso cuando el administrador consulte directamente la base de datos.

¿Qué tecnología resulta más adecuada?

- a) Transparent Data Encryption (TDE).
- b) Always Encrypted. ✓ Correcta**
- c) Data Compression.
- d) Backup Compression.

Justificación: Always Encrypted cifra los datos en el cliente y las claves nunca son visibles para el motor de base de datos, por lo que ni siquiera un administrador con acceso directo a la base puede ver los valores en texto plano. TDE solo cifra los archivos físicos en reposo, pero un admin con permisos de consulta sigue viendo los datos en claro.

Pregunta 18

¿Cuál es la principal diferencia entre Transparent Data Encryption (TDE) y Always Encrypted?

- a) Ambos funcionan exactamente igual.
- b) TDE protege archivos físicos; Always Encrypted protege datos sensibles incluso frente al administrador de la base de datos. ✓ Correcta**
- c) Always Encrypted únicamente cifra respaldos.
- d) TDE únicamente cifra consultas SELECT.

Justificación: TDE cifra los archivos de datos y log en reposo (protege ante robo físico de archivos/backups), pero los datos se descifran de forma transparente al consultarlos; Always Encrypted mantiene los datos cifrados de extremo a extremo, protegiéndolos incluso de administradores con acceso directo.

Pregunta 19

La Oficina de Control Interno necesita registrar automáticamente: cambios de permisos, eliminación de tablas y accesos de usuarios privilegiados.

¿Cuál es la característica de SQL Server diseñada para este propósito?

- a) SQL Profiler
- b) SQL Server Audit ✓ Correcta**
- c) Activity Monitor
- d) Resource Governor

Justificación: SQL Server Audit está diseñado específicamente para el registro formal y persistente de eventos de seguridad (cambios de permisos, DDL, accesos privilegiados) con fines de auditoría y cumplimiento normativo.

Pregunta 20

Una institución financiera debe cumplir requisitos regulatorios estrictos. Se requiere registrar miles de eventos diarios de seguridad minimizando el impacto sobre el rendimiento del servidor.

¿Cuál es la mejor práctica?

- a) Guardar todos los eventos en una tabla mediante triggers DDL.
- b) Utilizar SQL Server Audit almacenando los eventos en archivos binarios dedicados. ✓ Correcta**
- c) Ejecutar SQL Profiler permanentemente.
- d) Registrar todos los eventos mediante PRINT.

Justificación: SQL Server Audit, al almacenar los eventos en archivos binarios de auditoría dedicados, está optimizado para bajo impacto en rendimiento incluso con grandes volúmenes de eventos, a diferencia de triggers DDL o SQL Profiler ejecutados permanentemente, que generan mayor sobrecarga.

Pregunta 21

La base de datos GradosTitulos se encuentra en modelo de recuperación FULL. El administrador realiza un respaldo completo todos los domingos y respaldos diferenciales de lunes a sábado.

¿Cuál es la principal ventaja de esta estrategia?

- a) El respaldo diferencial contiene únicamente los cambios desde el último respaldo diferencial.
- b) El respaldo diferencial almacena los cambios realizados desde el último respaldo completo. ✓ Correcta**
- c) El respaldo diferencial reemplaza completamente al respaldo completo.
- d) Los respaldos diferenciales únicamente pueden realizarse en el modelo SIMPLE.

Justificación: Un respaldo diferencial es acumulativo: siempre contiene todos los cambios ocurridos desde el

último respaldo completo (no desde el último diferencial), lo que simplifica la restauración porque solo se necesita el último diferencial junto con el completo.

Pregunta 22

Considere la siguiente secuencia de respaldos: Domingo Backup Completo, Lunes Backup Diferencial, Martes Backup Diferencial, Miércoles Falla del servidor.

¿Qué archivos son necesarios para restaurar la base exactamente hasta el estado del martes por la noche?

- a) Solo el respaldo diferencial del martes.
- b) Respaldo completo del domingo y respaldo diferencial del martes. ✓Correcta**
- c) Respaldo completo del domingo y diferencial del lunes.
- d) Solo el respaldo completo.

Justificación: Como cada diferencial es acumulativo desde el completo, basta con el respaldo completo del domingo más el diferencial del martes (el más reciente), que ya incluye los cambios del lunes y del martes.

Pregunta 23

Analice el siguiente script:

```
BACKUP DATABASE GradosTitulos TO DISK='D:\Backups\GT_Completo.bak' WITH INIT,  
COMPRESSION, CHECKSUM, STATS = 10;
```

¿Cuál es el propósito de la opción COMPRESSION?

- a) Incrementar el tamaño del respaldo.
- b) Reducir el espacio ocupado y, generalmente, disminuir el tiempo de escritura en disco. ✓Correcta**
- c) Cifrar automáticamente el respaldo.
- d) Restaurar más rápidamente la base de datos.

Justificación: COMPRESSION comprime el respaldo mientras se genera, reduciendo el tamaño del archivo resultante y, generalmente, el tiempo de E/S de escritura en disco (a costa de más uso de CPU). No cifra el respaldo ni afecta la velocidad de restauración de forma directa.

Pregunta 24

Analice el siguiente código T-SQL:

```
RESTORE VERIFYONLY FROM DISK='D:\Backups\GT_Completo.bak';
```

¿Cuál es la finalidad de este comando?

- a) Restaurar la base de datos en modo solo lectura.
- b) Verificar que el respaldo puede leerse correctamente sin restaurarlo. ✓Correcta**
- c) Reparar automáticamente un respaldo dañado.
- d) Comparar el respaldo con la base de datos actual.

Justificación: RESTORE VERIFYONLY comprueba que el archivo de respaldo es legible, está completo y sus estructuras son válidas, sin realizar una restauración real de los datos.

Pregunta 25

La universidad desea garantizar la continuidad del negocio ante un desastre.

¿Cuál de las siguientes prácticas proporciona mayor confianza en la recuperación?

- a) Verificar únicamente que el archivo .bak exista.
- b) Restaurar periódicamente los respaldos en un servidor de pruebas. ✓Correcta**

- c) Conservar únicamente el respaldo más reciente.
- d) Ejecutar únicamente DBCC CHECKDB.

Justificación: La única forma confiable de comprobar que un respaldo realmente sirve para recuperar la base es restaurarlo periódicamente en un entorno de pruebas y validar que la información sea correcta y consistente.

Pregunta 26

Una empresa realiza respaldos completos cada domingo y respaldos del registro de transacciones cada 15 minutos. El servidor falla a las 14:32.

¿Cuál es la principal ventaja de esta estrategia?

- a) Solo será posible recuperar la información del domingo.
- b) Permite realizar recuperación punto en el tiempo hasta pocos minutos antes de la falla. ✓Correcta**
- c) El Transaction Log deja de crecer.
- d) No será necesario realizar respaldos completos.

Justificación: Los respaldos frecuentes del log de transacciones permiten aplicar RESTORE LOG ... WITH STOPAT hasta un punto muy cercano al momento de la falla, minimizando la pérdida de datos.

Pregunta 27

Analice el siguiente procedimiento de restauración:

```
RESTORE DATABASE GradosTitulos FROM DISK='GT_Completo.bak' WITH NORECOVERY;
```

```
RESTORE LOG GradosTitulos FROM DISK='GT_Log1.trn' WITH NORECOVERY;
```

```
RESTORE LOG GradosTitulos FROM DISK='GT_Log2.trn' WITH RECOVERY;
```

¿Por qué el último RESTORE utiliza WITH RECOVERY?

- a) Porque elimina los archivos de respaldo.
- b) Porque pone la base de datos en línea permitiendo el acceso de los usuarios. ✓Correcta**
- c) Porque comprime automáticamente los archivos.
- d) Porque reinicia el servicio SQL Server.

Justificación: WITH NORECOVERY mantiene la base en estado de restauración para poder aplicar más respaldos de log; WITH RECOVERY, en el último paso, finaliza el proceso y pone la base en línea, disponible para los usuarios.

Pregunta 28

¿Cuál de las siguientes tareas debería formar parte de un Plan de Mantenimiento de SQL Server?

- a) Eliminar automáticamente archivos de respaldo antiguos según la política de retención. ✓Correcta**
- b) Reiniciar Windows diariamente.
- c) Cambiar automáticamente el nombre de la base de datos.
- d) Eliminar el archivo Transaction Log cada semana.

Justificación: Un Plan de Mantenimiento típicamente incluye tareas como respaldos, verificación de integridad, reorganización/reconstrucción de índices y la limpieza automática de respaldos antiguos conforme a una política de retención; las demás opciones no son prácticas válidas de mantenimiento.

Pregunta 29

Una base de datos se encuentra en modelo SIMPLE. El administrador necesita recuperar la información exactamente hasta las 10:15:43 después de una eliminación accidental.

¿Qué limitación existe?

- a) Ninguna; SQL Server siempre permite recuperación punto en el tiempo.
- b) No es posible realizar recuperación punto en el tiempo porque no existen respaldos del Transaction Log. ✓Correcta**
- c) Solo debe ejecutar RESTORE VERIFYONLY.
- d) Basta con restaurar un respaldo diferencial.

Justificación: En modelo SIMPLE el log se trunca automáticamente y no se pueden hacer respaldos de log, por lo que no existe la cadena de log necesaria para una recuperación punto en el tiempo; solo se puede restaurar hasta el último respaldo completo o diferencial disponible.

Pregunta 30

Durante una migración del servidor institucional, la base de datos GradosTitulos debe trasladarse a un nuevo servidor SQL Server minimizando el tiempo de indisponibilidad.

¿Cuál es el procedimiento más apropiado?

- a) Copiar únicamente el archivo MDF mientras la base está en uso.
- b) Realizar un respaldo completo, restaurarlo en el nuevo servidor y validar la consistencia antes de habilitar el servicio. ✓Correcta**
- c) Copiar únicamente el archivo LDF.
- d) Exportar cada tabla manualmente mediante consultas SELECT.

Justificación: El procedimiento estándar y seguro es realizar un respaldo completo consistente, restaurarlo en el nuevo servidor, validar la integridad (por ejemplo con DBCC CHECKDB) y solo entonces habilitar el servicio a los usuarios, minimizando el riesgo de corrupción y el tiempo de indisponibilidad.

Pregunta 31

La base de datos GradosTitulos presenta lentitud durante la generación de reportes institucionales. El DBA necesita identificar qué consultas consumen más recursos con el menor impacto posible sobre el servidor de producción.

¿Cuál es la herramienta más recomendable?

- a) SQL Profiler ejecutándose permanentemente.
- b) Extended Events. ✓Correcta**
- c) Activity Monitor exclusivamente.
- d) SQL Server Configuration Manager.

Justificación: Extended Events es un motor de diagnóstico ligero, con mucho menor consumo de recursos que SQL Profiler, ideal para captura continua y detallada en entornos de producción sin afectar significativamente el rendimiento.

Pregunta 32

¿Cuál es la principal diferencia entre SQL Profiler y Extended Events?

- a) Ambos poseen exactamente la misma arquitectura y rendimiento.
- b) SQL Profiler genera menor consumo de recursos que Extended Events.
- c) Extended Events ofrece mayor flexibilidad y menor impacto sobre el rendimiento. ✓Correcta**
- d) SQL Profiler puede capturar deadlocks y Extended Events no.

Justificación: Extended Events es la tecnología moderna que reemplaza a SQL Profiler (obsoleto), ofreciendo mayor flexibilidad de configuración, más eventos disponibles y un impacto sobre el rendimiento significativamente menor.

Pregunta 33

Después de varios meses de uso de la base GradosTitulos, el siguiente reporte muestra: IX_Tramite 18%, IX_Persona 27%, IX_Matricula 45% de fragmentación.

¿Cuál sería la estrategia de mantenimiento más adecuada?

- a) Reconstruir todos los índices.
- b) Reorganizar IX_Tramite, reorganizar IX_Persona y reconstruir IX_Matricula. ✓Correcta**
- c) No realizar mantenimiento.
- d) Eliminar todos los índices.

Justificación: Según las guías de Microsoft: fragmentación entre 5%-30% se recomienda REORGANIZE (IX_Tramite 18% e IX_Persona 27%), y por encima de 30% se recomienda REBUILD (IX_Matricula 45%).

Pregunta 34

Analice el siguiente código:

```
ALTER INDEX IX_Tramite ON Tramite.Tramite REBUILD;
```

¿Cuál es el principal efecto de este comando?

- a) Actualiza completamente la estructura física del índice eliminando la fragmentación. ✓Correcta**
- b) Elimina el índice.
- c) Actualiza únicamente las estadísticas.
- d) Convierte el índice Clustered en NonClustered.

Justificación: REBUILD elimina y vuelve a crear el índice desde cero, reconstruyendo completamente su estructura física, eliminando la fragmentación y actualizando las estadísticas asociadas como efecto secundario.

Pregunta 35

Dos usuarios actualizan simultáneamente el mismo trámite de titulación y una de las sesiones queda esperando indefinidamente.

¿Qué fenómeno está ocurriendo?

- a) Page Split
- b) Fragmentación
- c) Bloqueo (Blocking) ✓Correcta**
- d) Checkpoint

Justificación: Cuando una transacción mantiene un bloqueo sobre un recurso (por ejemplo una fila) y otra transacción intenta modificar el mismo recurso, la segunda queda en espera; esto es un bloqueo (blocking), no necesariamente un deadlock, y no está relacionado con page split, fragmentación ni checkpoint.

Pregunta 36

Analice el siguiente código:

```
BEGIN TRY BEGIN TRAN UPDATE Tramite.Tramite SET IdEstadoTramite=5 WHERE IdTramite=100  
COMMIT; END TRY BEGIN CATCH ROLLBACK; END CATCH
```

¿Cuál es el principal beneficio de esta estructura?

- a) Garantiza atomicidad y recuperación automática ante errores. ✓Correcta**
- b) Incrementa automáticamente el rendimiento.
- c) Evita toda fragmentación de índices.
- d) Elimina completamente los bloqueos.

Justificación: El bloque TRY/CATCH combinado con una transacción explícita garantiza que, ante cualquier error, la transacción se revierta (ROLLBACK) manteniendo la atomicidad de la operación, evitando datos inconsistentes.

Pregunta 37

Durante el análisis del Execution Plan de una consulta se observa un operador Table Scan sobre la tabla Academico.Persona, que contiene millones de registros.

¿Cuál sería la primera acción recomendada?

- a) Reiniciar SQL Server.
- b) Crear o revisar un índice adecuado para las columnas utilizadas en los filtros. ✓ Correcta**
- c) Eliminar todas las estadísticas.
- d) Incrementar el tamaño del archivo LDF.

Justificación: Un Table Scan sobre una tabla grande generalmente indica ausencia de un índice adecuado para las columnas usadas en el WHERE/JOIN; crear o revisar dicho índice es la primera acción lógica para mejorar el rendimiento.

Pregunta 38

¿Cuál de las siguientes consultas suele ofrecer mejor rendimiento?

- a) `SELECT * FROM Academico.Persona;`
- b) `SELECT IdPersona, Nombres, ApellidoPaterno FROM Academico.Persona;` ✓ Correcta**
- c) Ambas presentan exactamente el mismo rendimiento.
- d) Depende únicamente de la memoria RAM.

Justificación: Seleccionar solo las columnas necesarias reduce la cantidad de datos leídos y transferidos, permite el uso de índices de cobertura (covering indexes) y evita el I/O innecesario que genera `SELECT *`.

Pregunta 39

¿Cuál es el principal objetivo de Resource Governor?

- a) Crear respaldos automáticos.
- b) Limitar y administrar el consumo de CPU y memoria de diferentes cargas de trabajo. ✓ Correcta**
- c) Cifrar bases de datos.
- d) Crear índices automáticamente.

Justificación: Resource Governor permite clasificar las conexiones en grupos de carga de trabajo y asignarles límites de CPU y memoria, evitando que un tipo de proceso (por ejemplo reportes pesados) afecte a otros (por ejemplo OLTP).

Pregunta 40

Una universidad ejecuta simultáneamente: reportes estadísticos muy pesados, procesos OLTP del sistema académico y procesos automáticos de respaldo nocturno. El DBA desea evitar que los reportes afecten el rendimiento del sistema transaccional.

¿Cuál es la solución más adecuada?

- a) Ejecutar todos los procesos con prioridad alta.
- b) Utilizar Resource Governor creando grupos de carga de trabajo con límites específicos de CPU y memoria. ✓ Correcta**
- c) Desactivar los índices.
- d) Ejecutar SQL Profiler permanentemente.

Justificación: Resource Governor es la herramienta diseñada exactamente para este caso: permite crear grupos de carga de trabajo (por ejemplo 'Reportes' y 'OLTP') con límites de CPU/memoria diferenciados, protegiendo el rendimiento del sistema transaccional frente a cargas pesadas de reportes.